

Primer Semestre de 2026 Evaluación escrita

Ingeniería Biomédica

ASIGNATURA:	PSIM
EXAMEN:	Procesamiento de Señales e Imágenes Médicas
DURACIÓN:	40 minutos

Material Autorizado

Este es un examen individual. No se permite el uso de dispositivos electrónicos.

- Materiales en caligrafía propia
- Hojas en blanco para cálculos.
- **NO** se permite el prestamo de material entre estudiantes.
- Lápiz, lapicero, borrador y corrector.

Reglas generales para el examen

1. Prohibición de materiales no autorizados.

Durante el examen, no podrás tener en tu poder ningún objeto o material que no haya sido expresamente autorizado. Esto incluye, pero no se limita a:

- Dispositivos electrónicos no permitidos.
- Escrituras en cualquier parte de tu cuerpo o de tu vestimenta.
- Cualquier otro elemento que no figure en la lista de materiales autorizados.

2. Ubicación de los materiales autorizados.

Todos los materiales autorizados deberán permanecer *visibles sobre tu mesa* desde el inicio hasta el fin del examen.

3. Teléfonos móviles y dispositivos electrónicos.

- Debes apagar completamente tu teléfono móvil y cualquier otro dispositivo electrónico no autorizado.
- Coloca el móvil *boca abajo* sobre tu mesa antes de comenzar el examen.
- Está absolutamente prohibido encender, consultar o manipular dichos dispositivos durante la prueba.

4. Control del entorno de examen.

- Antes de iniciar, muestra al supervisor tu puesto de trabajo: mesa, silla y su perímetro deben estar libres de elementos no autorizados.
- Durante el examen, permanecerás en tu puesto; no podrás levantarte ni desplazarte sin permiso expreso del supervisor.

5. Comunicación y ayuda.

- No está permitido comunicarse con nadie, dentro o fuera de la sala de examen, ya sea de forma verbal, escrita o gestual.
- Cualquier duda sobre una pregunta deberá ser planteada *única y exclusivamente* al supervisor del examen.

6. Consecuencias del incumplimiento.

Cualquier violación a las normas anteriores dará lugar a la **cancelación inmediata de tu prueba**, lo cual equivaldrá a una **calificación de 0**.

Nombre: _____

Código: _____

Fecha: _____

Grupo: _____

Sección A

Instrucción: escriba sus respuestas de forma breve, técnica y legible. Cuando el ítem solicite una expresión matemática, use notación clara. Cada ítem vale **1 punto**.

Pregunta	Ítem	Respuesta del estudiante	Puntaje
Imagen digital y representación matricial	1.1	_____	/1
	1.2	_____	/1
	1.3	_____	/1
	1.4	_____	/1
	1.5	_____	/1
Muestreo, cuantización y resolución	2.1	_____	/1
	2.2	_____	/1
	2.3	_____	/1
	2.4	_____	/1
	2.5	_____	/1
Relaciones entre píxeles	3.1	_____	/1
	3.2	_____	/1
	3.3	_____	/1
	3.4	_____	/1
	3.5	_____	/1
Transformaciones de intensidad	4.1	_____	/1
	4.2	_____	/1
	4.3	_____	/1
	4.4	_____	/1
	4.5	_____	/1
Histograma y contraste	5.1	_____	/1
	5.2	_____	/1
	5.3	_____	/1
	5.4	_____	/1
	5.5	_____	/1
Convolución y filtrado espacial	6.1	_____	/1
	6.2	_____	/1
	6.3	_____	/1
	6.4	_____	/1
	6.5	_____	/1
Bordes y gradiente	7.1	_____	/1
	7.2	_____	/1
	7.3	_____	/1
	7.4	_____	/1
	7.5	_____	/1
Segmentación y morfología	8.1	_____	/1
	8.2	_____	/1
	8.3	_____	/1
	8.4	_____	/1
	8.5	_____	/1
Fourier y filtrado en frecuencia	9.1	_____	/1
	9.2	_____	/1
	9.3	_____	/1
	9.4	_____	/1
	9.5	_____	/1
Wavelets y multirresolución	10.1	_____	/1
	10.2	_____	/1
	10.3	_____	/1
	10.4	_____	/1
	10.5	_____	/1

Puntaje total: _____ / 50

Total: 0 puntos

Sección B

Pregunta 1. Imagen digital y representación matricial

5 puntos

Complete los espacios en blanco.

- 1.1 Una imagen digital en escala de grises puede representarse como una función bidimensional $f(x, y)$, donde (x, y) indican la posición espacial y $f(x, y)$ representa la _____.
- 1.2 En forma computacional, una imagen digital 2D se almacena usualmente como una _____ de valores numéricos.
- 1.3 Cada elemento individual de una imagen digital 2D se denomina _____.
- 1.4 En una imagen volumétrica, como tomografía computarizada o resonancia magnética, el elemento básico de volumen se denomina _____.
- 1.5 En imágenes médicas, el valor de intensidad puede estar relacionado con propiedades físicas del tejido, como atenuación, relajación, reflectividad o concentración de _____.

Pregunta 2. Muestreo, cuantización y resolución

5 puntos

Complete los espacios en blanco.

- 2.1 El proceso de discretizar las coordenadas espaciales de una imagen continua se denomina _____.
- 2.2 El proceso de discretizar los valores de intensidad de una imagen se denomina _____.
- 2.3 La resolución espacial está relacionada con el tamaño del _____ y con la capacidad de distinguir estructuras cercanas.
- 2.4 Si se reduce demasiado la cantidad de niveles de gris, pueden aparecer bandas artificiales de intensidad debido a errores de _____.
- 2.5 En una imagen médica, una resolución espacial insuficiente puede dificultar la visualización de estructuras _____ o lesiones pequeñas.

Pregunta 3. Relaciones entre píxeles

5 puntos

Complete los espacios en blanco.

- 3.1 El vecindario formado por los píxeles superior, inferior, izquierdo y derecho de un píxel central se denomina vecindario _____.
- 3.2 El vecindario que incluye vecinos horizontales, verticales y diagonales se denomina vecindario _____.
- 3.3 Una secuencia de píxeles conectados mediante una relación de vecindad se denomina _____.
- 3.4 Dos regiones se consideran conectadas si existe al menos un _____ entre píxeles de ambas regiones bajo una relación de adyacencia definida.
- 3.5 Los píxeles de una región que tienen al menos un vecino fuera de ella forman la _____ de la región.

Pregunta 4. Transformaciones de intensidad

5 puntos

Considere una transformación lineal de intensidad:

$$g(x, y) = af(x, y) + b$$

Complete los espacios en blanco.

- 4.1 El parámetro a controla principalmente el _____ de la imagen.

4.2 El parámetro b controla principalmente el _____ o desplazamiento global de intensidad.

4.3 Si una imagen de entrada tiene intensidades entre $I_{\min}$ e $I_{\max}$, una normalización lineal hacia el rango $[0, L - 1]$ puede escribirse como:

$$g = \underline{\hspace{10cm}}$$

4.4 Cuando una transformación genera valores fuera del rango permitido, estos deben limitarse mediante _____.

4.5 En radiografía o tomografía, modificar la ventana de visualización cambia el contraste aparente sin cambiar necesariamente los datos _____ originales.

Pregunta 5. Histograma y contraste

5 puntos

Complete los espacios en blanco.

5.1 El histograma de una imagen indica la frecuencia de aparición de cada nivel de _____.

5.2 Si una imagen tiene $M \times N$ píxeles y n_k píxeles con intensidad r_k , el histograma normalizado se define como:

$$p(r_k) = \underline{\hspace{10cm}}$$

5.3 La suma acumulada del histograma normalizado corresponde a la función de distribución _____.

5.4 La ecualización de histograma busca redistribuir las intensidades para mejorar el _____ global de la imagen.

5.5 El emparejamiento de histogramas transforma una imagen fuente para que su distribución de intensidades se parezca a la de una imagen _____.

Pregunta 6. Convolución y filtrado espacial

5 puntos

Complete los espacios en blanco.

6.1 Una operación que calcula cada píxel de salida mediante una suma ponderada de píxeles vecinos se denomina _____.

6.2 Para una máscara $w(s, t)$, una operación espacial lineal puede escribirse como:

$$g(x, y) = \sum_s \sum_t \underline{\hspace{10cm}}$$

6.3 Un filtro de media actúa como un filtro pasa _____.

6.4 El filtro de mediana es especialmente útil para reducir ruido impulsivo, también llamado ruido de _____.

6.5 En imágenes médicas, el suavizado reduce ruido, pero también puede degradar bordes anatómicos y disminuir la _____ espacial efectiva.

Pregunta 7. Bordes y gradiente

5 puntos

Complete los espacios en blanco.

7.1 Los bordes en una imagen suelen asociarse con cambios bruscos de _____.

7.2 La magnitud del gradiente puede calcularse a partir de las derivadas parciales mediante:

$$|\nabla f| = \underline{\hspace{10cm}}$$

7.3 Los operadores de Sobel y Prewitt aproximan derivadas espaciales de _____ orden.

7.4 El operador Laplaciano usa derivadas espaciales de _____ orden.

7.5 En imágenes médicas, detectar bordes puede ayudar a localizar límites anatómicos, pero también puede responder a _____ o artefactos.

Pregunta 8. Segmentación y morfología

5 puntos

Complete los espacios en blanco.

8.1 La umbralización convierte una imagen en una imagen binaria separando los píxeles según un valor llamado _____.

8.2 El método de Otsu selecciona el umbral que maximiza la varianza _____ entre clases.

8.3 En morfología matemática, la forma local usada para explorar una imagen binaria se denomina elemento _____.

8.4 La apertura morfológica se define como una erosión seguida de una _____.

8.5 El cierre morfológico se define como una dilatación seguida de una _____.

Pregunta 9. Transformada de Fourier y filtrado en frecuencia

5 puntos

Complete los espacios en blanco.

9.1 La transformada de Fourier representa una imagen en términos de componentes de _____ espacial.

9.2 Las bajas frecuencias representan variaciones _____ de intensidad.

9.3 Las altas frecuencias se asocian con bordes, detalles finos y, frecuentemente, _____.

9.4 Un filtro pasa bajas en el dominio de la frecuencia reduce componentes de alta frecuencia, pero puede producir pérdida de _____.

9.5 Un filtro pasa altas puede realzar bordes, pero también puede amplificar ruido, especialmente el _____ en ultrasonido.

Pregunta 10. Wavelets y análisis multirresolución

5 puntos

Complete los espacios en blanco.

10.1 Una wavelet se obtiene a partir de una función base llamada wavelet _____.

10.2 El parámetro de escala controla la _____ temporal o espacial de la wavelet.

10.3 El parámetro de traslación controla la _____ de la wavelet sobre la señal o imagen.

10.4 En la transformada wavelet discreta, la señal se descompone en coeficientes de aproximación y coeficientes de _____.

10.5 Para la señal $x = [8, 6, 2, 4]$, usando Haar ortonormal de primer nivel:

$$A_1 = \left[\frac{8+6}{\sqrt{2}}, \frac{2+4}{\sqrt{2}} \right] = [_, _]$$

Total: 50 puntos

Sección C

Nota para el profesor: esta sección debe retirarse antes de entregar la evaluación a los estudiantes.

Pregunta 1. Imagen digital y representación matricial

Ítem	Respuesta esperada
1.1	Intensidad, nivel de gris o amplitud
1.2	Matriz
1.3	Píxel
1.4	Vóxel
1.5	Trazador, contraste, señal o propiedad física medible

Explicación: Una imagen digital puede verse como una función bidimensional discreta. Computacionalmente se almacena como una matriz, donde cada entrada corresponde a un píxel. En imágenes volumétricas, cada elemento espacial corresponde a un vóxel. En imagen médica, la intensidad no es solo un número abstracto: puede relacionarse con atenuación en tomografía, tiempos de relajación en resonancia, reflectividad acústica en ultrasonido o captación de trazador en medicina nuclear.

Pregunta 2. Muestreo, cuantización y resolución

Ítem	Respuesta esperada
2.1	Muestreo
2.2	Cuantización
2.3	Píxel
2.4	Cuantización
2.5	Finas, pequeñas o de bajo tamaño espacial

Explicación: El muestreo convierte coordenadas espaciales continuas en posiciones discretas. La cuantización convierte intensidades continuas en niveles discretos. La resolución espacial depende del tamaño del píxel o vóxel y limita la capacidad de distinguir estructuras cercanas. En imagen médica, una mala resolución puede ocultar lesiones pequeñas o borrar bordes anatómicos relevantes.

Pregunta 3. Relaciones entre píxeles

Ítem	Respuesta esperada
3.1	4-conectado o 4-vecindario
3.2	8-conectado o 8-vecindario
3.3	Camino o trayectoria
3.4	Camino
3.5	Frontera o borde

Explicación: Las relaciones de vecindad permiten definir conectividad, regiones, fronteras y trayectorias entre píxeles. En segmentación médica, la elección entre conectividad 4 u 8 puede cambiar si dos estructuras se consideran conectadas o separadas. Esto afecta directamente la cuantificación de áreas, lesiones o componentes anatómicos.

Pregunta 4. Transformaciones de intensidad

Ítem	Respuesta esperada
4.1	Contraste
4.2	Brillo
4.3	$g = (f - I_{\min}) \frac{L - 1}{I_{\max} - I_{\min}}$
4.4	Recorte, saturación o <i>clipping</i>

Ítem	Respuesta esperada
4.5	Crudos, originales o adquiridos

Explicación: En $g(x, y) = af(x, y) + b$, el parámetro a modifica la separación entre intensidades y por tanto el contraste. El parámetro b desplaza globalmente las intensidades y modifica el brillo. La normalización lineal ajusta el rango dinámico. En imágenes médicas debe distinguirse entre modificar la visualización y alterar los datos originales: cambiar ventana o nivel puede facilitar la inspección visual sin cambiar la imagen adquirida.

Pregunta 5. Histograma y contraste

Ítem	Respuesta esperada
5.1	Intensidad o gris
5.2	$p(r_k) = \frac{n_k}{MN}$
5.3	Acumulada
5.4	Contraste
5.5	Objetivo o referencia

Explicación: El histograma resume la distribución de intensidades. Su versión normalizada puede interpretarse como una distribución empírica. La función acumulada permite construir transformaciones de intensidad como la ecualización. En imagen médica, modificar histogramas puede mejorar la visibilidad, pero no debe confundirse con mejorar automáticamente la validez diagnóstica.

Pregunta 6. Convolución y filtrado espacial

Ítem	Respuesta esperada
6.1	Convolución o correlación espacial
6.2	$w(s, t)f(x - s, y - t)$
6.3	Bajas
6.4	Sal y pimienta
6.5	Resolución

Explicación: La convolución calcula cada píxel de salida como una combinación ponderada de sus vecinos. Los filtros de media suavizan la imagen y atenúan altas frecuencias, por eso actúan como filtros pasa bajas. La mediana es no lineal y es robusta frente a ruido impulsivo. En imagen médica, el suavizado puede mejorar la relación señal-ruido, pero también degradar detalles anatómicos o lesiones pequeñas.

Pregunta 7. Bordes y gradiente

Ítem	Respuesta esperada
7.1	Intensidad
7.2	$\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$
7.3	Primer
7.4	Segundo
7.5	Ruido

Explicación: Los bordes se asocian con cambios rápidos de intensidad. El gradiente mide la tasa de cambio espacial y su magnitud permite resaltar transiciones. Sobel y Prewitt aproximan primeras derivadas; el Laplaciano usa segundas derivadas. En imágenes médicas, no todo borde detectado corresponde a una estructura anatómica real: ruido, artefactos o cambios de adquisición también pueden producir respuestas fuertes.

Pregunta 8. Segmentación y morfología

Ítem	Respuesta esperada
8.1	Umbral
8.2	Interclase
8.3	Estructurante
8.4	Dilatación
8.5	Erosión

Explicación: La segmentación por umbral separa píxeles según intensidad. Otsu busca un umbral que maximice la separación estadística entre clases. La morfología matemática opera sobre la forma de regiones mediante un elemento estructurante. La apertura elimina estructuras pequeñas; el cierre rellena huecos o conecta regiones cercanas. En imágenes médicas estas operaciones deben usarse con cuidado porque pueden modificar bordes anatómicos o alterar medidas cuantitativas.

Pregunta 9. Transformada de Fourier y filtrado en frecuencia

Ítem	Respuesta esperada
9.1	Frecuencia
9.2	Suaves, lentas o graduales
9.3	Ruido
9.4	Detalle o resolución espacial
9.5	Speckle o moteado

Explicación: Fourier representa una imagen como combinación de componentes frecuenciales. Las bajas frecuencias describen variaciones suaves; las altas frecuencias describen bordes, texturas, detalles finos y ruido. Un filtro pasa bajas puede reducir ruido, pero suaviza bordes. Un filtro pasa altas puede realzar detalles, pero también amplificar ruido, especialmente en ultrasonido, donde el *speckle* puede dominar la textura de la imagen.

Pregunta 10. Wavelets y análisis multirresolución

Ítem	Respuesta esperada
10.1	Madre
10.2	Resolución
10.3	Posición o localización
10.4	Detalle
10.5	$[7\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$

Explicación: Las wavelets permiten analizar señales e imágenes en distintas escalas y posiciones. La escala controla si se observan estructuras gruesas o finas, mientras que la traslación indica dónde aparece la estructura. En la transformada wavelet discreta, los coeficientes de aproximación resumen componentes de baja frecuencia y los coeficientes de detalle capturan cambios rápidos.

Para la señal $x = [8, 6, 2, 4]$, usando Haar ortonormal:

$$A_1 = \left[\frac{8+6}{\sqrt{2}}, \frac{2+4}{\sqrt{2}} \right] = \left[\frac{14}{\sqrt{2}}, \frac{6}{\sqrt{2}} \right] = [7\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$$

En procesamiento biomédico, el análisis multirresolución permite separar tendencias globales, bordes, detalles finos y ruido en escalas diferentes.

Total: 0 puntos